

Penjelasan konsep

mulai → Tanda mulai digunakan sebagai awal dari sebuah algoritma atau Program

selesai → Tanda Selesai digunakan sebagai akhir dari algoritma atau Program

Variabel

Variabel adalah tempat menyimpan data,

Contoh Variabel dalam Program !

- Nama Variabel ! menyimpan data teks

- angka ! menyimpan data angka

- kondisi ! menyimpan data true/false

Percabangan

Digunakan untuk memilih aksi berdasarkan kondisi, menggunakan if... else

Contoh ! jika kondisi benar lakukan aksi A, jika tidak benar lakukan aksi B

Pengulangan

digunakan untuk mengulang aksi selama kondisi terpenuhi, menggunakan while

contoh ! ulangi selama kondisi masih benar

Ringkasan Alur Program

1. Mulai

2. Inisialisasi variabel

3. cek kondisi (if... else)

- ☐
- ☒ 4 selama kondisi terpenuhi (while)
- ☒ 5 Akhiri dan tampilkan hasil
- ☒ 6 selesai

☐ Keterangan :

- ☒ 1 Namespace : Mengelompokkan Program
- ☒ 2 class : Tempat Menulis Program
- ☒ 3 main() : titik awal Program dijalankan
- ☒ 4 variabel : Menyimpan data
- ☒ 5 Percabangan : untuk memilih
- ☒ 6 Pengulangan : mengulang hingga selesai

☐

1

Membuat Teh Manis

☐

Algoritma

1

Mulai

2

Siapkan Teh, gula, dan air Panas

3

Jika gula habis, buat teh tanpa gula

4

Jika gula tersedia masukkan gula

5

aduk hingga gula larut

6

Sajikan teh

7

selesai

☐☐

2

Membuat kopi

☐

Algoritma

1

mulai

2

Siapkan kopi, gula, dan air Panas

3

Jika ingin kopi manis, tambahkan gula

4

Jika tidak, buat kopi tanpa gula

5

Aduk sampai tercampur

6

Sajikan kopi

7

Selesai

☐☐

3

Mentrilat gigi

☐

Algoritma

1

mulai

2

Siapkan Pasta gigi

3

Jika Pasta gigi habis, ganti Pasta gigi

4

Sikat gigi selama 2 menit

5

bilas mulut

6

Selesai

4 Mencuci tangan

Algoritma

1 mulai

2 Basahi tangan

3 jika tangan kotor, gunakan sabun

4 gosok tangan selama 20 detik

5 bilas tangan

6 selesai

5 Mandi

Algoritma

1 mulai

2 Siapkan air, sabun, dan sampo

3 jika rambut kotor, gunakan sampo

4 bilas

5 selesai

6 Menyiram tanaman

Algoritma

1 mulai

2 Siapkan air

3) jika tanah kering, siram tanaman

4) ulangi hingga semua tanaman disiram

5) selesai

☐

4

Mencuci Piring

☐

Algoritma

1

Mulai

2

Siapkan air dan sabun

3

Jika Piring kotor, Cuci Piring

4

Cuci semua Piring

5

bilas hingga bersih

6

Selesai

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Membuat Teh manis

```
using System;
```

```
namespace TehManisAPP //namespace
```

```
{
```

```
    class Program //class
```

```
    {
```

```
        static void Main (string[] args) //Main
```

```
        {
```

```
            //Variabel
```

```
            bool gula = true; // Gula tersedia
```

```
            bool teh = true; // Teh tersedia
```

```
            bool airPanas = true; // air Panas tersedia
```

```
            bool gulaLarut = false; // Gula sudah larut?
```

```
            Console.WriteLine("=== Membuat Teh Manis ===");
```

```
            // Percabangan
```

```
            if (gula)
```

```
            {
```

```
                Console.WriteLine("Masukkan gula ke dalam teh.");
```

```
            }
```

```
            else
```

```
            {
```

```
                Console.WriteLine("Gula habis, buat teh tanpa gula.");
```

```
            }
```

```
            // Pengulangan
```

```
            while (!gulaLarut)
```



```
28 // Pengulangan
29 while (! gulaArut)
30 {
31     Console.WriteLine("mengaduk teh....");
32     gulaArut = true;
33 }
34 Console.WriteLine("Teh Manis siap diminum");
35 }
36 }
37 }
```

2 Membuat KOPi

```
1 using System;
2 namespace MembuatKopiAPP // namespace
3 {
4     Class Program // class
5     {
6         Static Void Main (String[] args) // Main
7         {
8             // Variabel
9             bool kopi = true; // kopi tersedia
10            bool gula = true; // gula tersedia
11            bool airPanas = true; // air Panas tersedia
12            bool kopiManis = true; // ingin kopi manis
13            bool tercampur = false; // sudah tercampur
14
15            Console.WriteLine("== Membuat kopi ==");
```


// Percabangan

if (kopimanis)

{

Console.WriteLine("Tambahkan gula!");

}

else

{

Console.WriteLine("buat kopi tanpa gula.");

}

// Pengulangan

while (!tercampur)

{

Console.WriteLine("Mengaduk kopi.....");

tercampur = true; // sudah tercampur

}

Console.WriteLine("Kopi siap diminum.");

}

}

}

3 Menyikat gigi

1 using System;

2 namespace MenyikatGigiAPP //namespace

3 {

4 class Program : class

5 {

6 static void Main(string[] args) // Main

7 {

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

// Variabel

bool PastaGigi = true; // Pasta gigi tersedia

int durasi = 0; // lama menyikat (menit)

Console.WriteLine("=== Menyikat Gigi ===");

// Percabangan

if (PastaGigi)

{

Console.WriteLine("Gunakan Pasta gigi.");

}

else

{

Console.WriteLine("Pasta gigi habis.");

}

// Pengulangan

while (durasi < 2)

{

Console.WriteLine("Menyikat gigi...");

durasi++; // tambah waktu

}

Console.WriteLine("Selesai menyikat gigi");

}

}

}

Mencuci tangan

using System;

namespace MencuciTangan APP / namespace

{

class Program / class

{


```
static void Main (String [] args) // Main
```

```
{
```

```
    // Variabel
```

```
    bool sabun = true; // Sabun tersedia
```

```
    bool tanganKotor = true; // Kondisi tangan
```

```
    int waktu = 0; // Lama menggosok tangan (detik)
```

```
    Console.WriteLine ("=== Mencuci tangan ===");
```

```
    // Percabangan
```

```
    if (tanganKotor)
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine ("Gunakan Sabun.");
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine ("Tangan Sudah Bersih.");
```

```
    }
```

```
    // Pengulangan
```

```
    while (waktu < 20)
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine ("Menggosok tangan....");
```

```
        waktu++;
```

```
    }
```

```
    Console.WriteLine ("Cuci tangan selesai.");
```

```
    }
```

```
    }
```

```
}
```


5 Mandi.

1 using System;

2 namespace MandiAPP/namespace

3 {

4 class Program/class

5 {

6 static void Main (string[] args) /Main

7 {

8 // Variabel

9 bool sabun = true;

10 bool sampo = true;

11 bool air = true;

12 bool rambutKotor = true;

13 bool bersih = false;

14

15 Console.WriteLine ("== Mandi ==");

16

17 // Percabangan

18 if (rambutKotor)

19 {

20 Console.WriteLine ("Gunakan sampo.");

21 }

22 else

23 {

24 Console.WriteLine ("Tidak Perlu menggunakan sampo.");

25 }

// Pengulangan

while (!bersih)

{

Console.WriteLine("membilas tubuh...");

bersih = true;

}

Console.WriteLine("Mandi Selesai.");

}

}

}

6 Menyiram tanaman

1 using System;

2 namespace MenyiramTanamanAPP { namespace

3 {

4 class Program { class

5 {

6 static void Main (String[] args) { Main

7 {

8 // Variabel

9 int jumlah tanaman = 5;

10 bool air = true;

11 bool tanah kering = true;

12 Console.WriteLine("=== Menyiram Tanaman ===");

13

// Percabangan

if (tanahkering)

{

Console.WriteLine("Tanah kering, mulai Menyiram.");

}

else

{

Console.WriteLine("Tanah masih basah

}

// Pengulangan

while (Jumlah tanaman > 0)

{

Console.WriteLine("Menyiram satu tanaman...");

Jumlah Tanaman --;

}

Console.WriteLine("Semua tanaman selesai disiram.");

}

}

}

7 Mencuci Piring

1 using System

2 namespace MencuciPiringAPP/namespace

3 {

4 class Program/class

5 {

6 static void Main (string [] args) // Main

{

// Variabel

int jumlahPiring = 5;

bool PiringKotor = true;

Console.WriteLine("== Mencuci Piring ==");

// Percabangan

if (PiringKotor)

{

Console.WriteLine("Mulai mencuci Piring.");

}

else

{

Console.WriteLine("Piring Sudah bersih.");

}

// Pengulangan

while (jumlahPiring > 0)

{

Console.WriteLine("Mencuci Satu Piring....");

jumlahPiring--;

}

Console.WriteLine("Semua Piring sudah bersih.");

}

}

}